Chapitre 11 : Probabilités

Frederik de Peyrelongue

I Expérience aléatoire

Exercice 1. Jetons et mot de cinq lettres

On prend cinq jetons avec les lettres P, R, O, B, A. On tire les lettres une par une pour écrire un mot de 5 lettres.

1) Sait-on avec certitude quelle sera la position de la lettre A ?

2) Sait-on avec certitude combien de consonnes seront contenues dans le mot ?

3) Y a-t-il une différence entre les deux expériences ?

Définition 1. Expérience aléatoire

Une **expérience aléatoire** est une expérience comportant plusieurs résultats et dont tous les résultats possibles sont connus, mais dont on ne peut pas prédire le résultat définitif avec certitude.

Exemple 1. Lancer de dé

On lance un dé à 6 faces non truqué et on regarde le numéro obtenu sur la face du dessus. On sait que l'on peut obtenir exactement six résultats possibles, mais on ne sait pas lequel exactement tombera.

1.1 Vocabulaire

Définition 2. Univers

L'**univers** d'une expérience aléatoire est l'ensemble de toutes ses issues. On le note Ω.

Exemple 2. Univers d'un lancer de dé

Pour le lancer de dé, les issues sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. L'univers associé à cette expérience aléatoire est :

$$\Omega = \{1\,;2\,;3\,;4\,;5\,;6\}.$$

Définition 3. Événement

Un **événement** est un sous-ensemble (une partie) de l'univers. Il peut toujours se décrire à l'aide d'issues.

Exemple 3. Événement « obtenir un chiffre impair »

Pour l'expérience du dé, on peut prendre comme événement A = « Obtenir un chiffre impair ». Les issues qui réalisent cet événement sont 1, 3 et 5.
On écrit donc : $A = \{1\,;3\,;5\}$.

Définition 4. Événement élémentaire

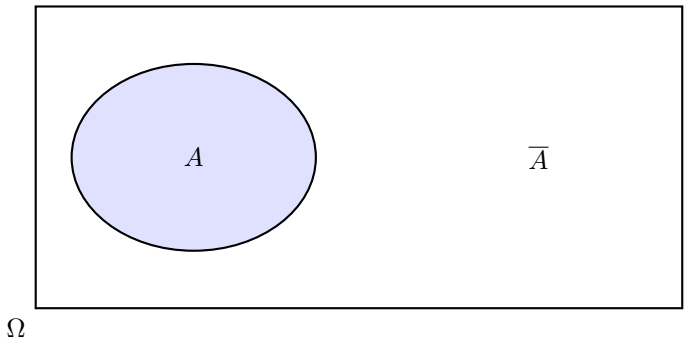
Un **événement élémentaire** est un événement formé d'un seul élément.

Exemple 4. Événement élémentaire

L'événement B = « Obtenir 6 » est un événement élémentaire. On écrit : $B = \{6\}$.

Définition 5. Événement contraire

L'**événement contraire** de l'événement A est noté $\overline{A}$. Il s'agit de l'événement qui contient tous les éléments de l'univers Ω qui ne sont pas dans A (c'est-à-dire toutes les issues qui ne réalisent pas A).



Exemple 5. Contraires d'un lancer de dé

L'événement $\overline{A}$, contraire de l'événement A = « Obtenir un chiffre impair », est l'événement « Obtenir un chiffre pair ». On a : $\overline{A} = \{2\,;4\,;6\}$.
Soit $C = \{1\,;6\}$: on a alors $\overline{C} = \{2\,;3\,;4\,;5\}$.

Définition 6. Événement impossible

Un **événement impossible** est un événement qui ne peut pas se produire. On le note $\varnothing$ (on lit « ensemble vide »).

Exemple 6. Événement impossible

L'événement D = « Obtenir 7 » est impossible. On note : $D = \varnothing$.

1.2 Union et intersection d'ensembles

Définition 7. Union de deux ensembles

Soient A et B deux ensembles. On note $A \cup B$ (lire « A union B ») l'événement dont les éléments sont dans l'ensemble A **ou** dans l'ensemble B.

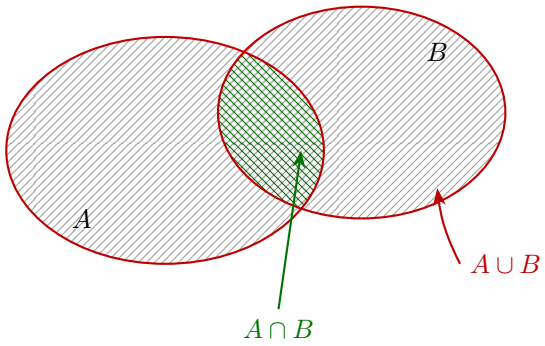
Exemple 7. Unions

— On considère les événements $A = \{1\,;3\,;5\}$ et $B = \{6\}$. On a : $A \cup B = \{1\,;3\,;5\,;6\}$.

— On considère les événements $C = \{1\,;6\}$ et $A = \{2\,;4\,;6\}$. On a : $A \cup C = \{1\,;2\,;4\,;6\}$.

Définition 8. Intersection de deux ensembles

Soient A et B deux ensembles. On note $A \cap B$ (lire « A inter B ») l'événement dont les éléments sont dans l'ensemble A **et** dans l'ensemble B.



Exemple 8. Intersections

— On considère les événements $A = \{1\,;3\,;5\}$ et $E = \{3\,;4\,;5\}$. On a : $A \cap E = \{3\,;5\}$.

— On considère les événements $A = \{1\,;3\,;5\}$ et $B = \{6\}$. On a : $A \cap B = \varnothing$. On parle dans ce cas d'**événements incompatibles** (ou d'ensembles disjoints).

II Probabilités

Propriété 1. Fréquence d'une issue

On considère une expérience aléatoire dont les issues sont notées $e_1\,;e_2\,;e_3\,;\ldots\,;e_p$. On répète cette expérience n fois.

— Si une issue se réalise k fois au cours des n expériences, sa fréquence est égale à $\dfrac{k}{n}$.

— Une fréquence est toujours comprise entre 0 et 1.

— La somme des fréquences de toutes les issues est égale à 1.

— Si on répète un grand nombre de fois l'expérience dans les mêmes conditions, alors la fréquence de chaque issue se stabilise autour d'une valeur p appelée la **probabilité** de cette issue.

Propriété 2. Loi de probabilité

Soit $\Omega = \{e_1\,;e_2\,;e_3\,;\ldots\,;e_n\}$ l'univers d'une expérience aléatoire, où chaque e_i représente une issue. À chaque issue e_i, on associe sa probabilité p_i, qui est un nombre ayant les propriétés suivantes :

— pour tout entier i tel que $1 \leqslant i \leqslant n$, $0 \leqslant p_i \leqslant 1$;

— $p_1 + p_2 + p_3 + \cdots + p_n = 1$.

Définition 9. Loi de probabilité (définition)

Une **loi de probabilité** est définie en associant à chaque issue une probabilité. Modéliser une expérience aléatoire, c'est faire le choix d'une loi de probabilité.

Exemple 9. Loi de probabilité d'un dé

On lance un dé cubique numéroté de 1 à 6. On a : $\Omega = \{1\,;2\,;3\,;4\,;5\,;6\}$.
La loi de probabilité de cette expérience est, pour tout entier i : $p_i = \dfrac{1}{6}$.

issue	1	2	3	4	5	6
probabilité	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

Définition 10. Probabilité d'un événement

La **probabilité** d'un événement A, notée $\mathbb{P}(A)$, est la somme des probabilités de toutes les issues qui réalisent l'événement A.

Exemple 10. Probabilité d'un événement

Si l'événement $A = \{e_1\,;e_2\,;e_3\}$, alors

$$\mathbb{P}(A) = p(e_1) + p(e_2) + p(e_3).$$

Exemple 11. Lancer de dé

On considère l'événement $A = \{1\,;3\,;5\}$. La probabilité de A est :

$$\mathbb{P}(A) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Définition 11. Équiprobabilité

On dit qu'on est en situation d'**équiprobabilité** sur un univers Ω si toutes les issues ont la même probabilité.

Propriété 3. Probabilité en situation d'équiprobabilité

Dans le cas d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement A est :

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables à } A}{\text{nombre d'issues possibles}} = \frac{\text{nombre d'éléments dans } A}{\text{nombre d'éléments dans } \Omega}.$$

Exemple 12. Dé équilibré

Un lancer de dé **équilibré** est une situation d'équiprobabilité : toutes les issues ont une probabilité de $\frac{1}{6}$.
L'univers $\Omega = \{1\,;2\,;3\,;4\,;5\,;6\}$ possède 6 éléments. L'événement $C = \{1\,;6\}$ possède 2 éléments, donc la probabilité de C est :

$$\mathbb{P}(C) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

III Propriétés de probabilité

Activité : considérons, lors d'un lancer de dé équilibré à six faces, les événements suivants : $A = \{1\,;2\,;3\}$, $B = \{3\,;4\}$ et $C = \{4\}$.

1. Déterminer les probabilités des trois événements.

2. Déterminer les événements $A \cap B$, $A \cup B$, $A \cap C$, $A \cup C$, $B \cap C$ et $B \cup C$.

3. Calculer les probabilités des événements ci-dessus.

4. Établir une relation entre :

(a) $\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}(B)$, $\mathbb{P}(A \cap B)$ et $\mathbb{P}(A \cup B)$;

(b) $\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}(C)$, $\mathbb{P}(A \cap C)$ et $\mathbb{P}(A \cup C)$;

(c) $\mathbb{P}(B)$ et $\mathbb{P}\left(\overline{B}\right)$;

(d) $\mathbb{P}(C)$ et $\mathbb{P}\left(\overline{C}\right)$.

Propriété 4. Propriétés des probabilités

Soient A et B deux événements.

— Si les événements sont **incompatibles** (c'est-à-dire si les ensembles A et B sont disjoints), alors

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B).$$

— Si les événements ne sont pas incompatibles, alors

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

— L'événement contraire de A a pour probabilité :

$$\mathbb{P}\left(\overline{A}\right) = 1 - \mathbb{P}(A).$$

Exercice 2. Les galettes

20 amis sont regroupés autour de trois galettes (frangipane, pomme et chocolat) pour tirer les rois. La galette à la frangipane contient 2 fèves ; elle est coupée en 10 parts (aucune ne contenant les deux fèves). La galette à la pomme contient 1 fève ; elle est coupée en 6 parts. La galette au chocolat, plus petite, contient 1 fève ; elle est coupée en 4 parts.

1. Complétez le tableau suivant donnant la répartition des parts suivant la présence d'une fève ou non et le type de galette.

	Frangipane	Pomme	Chocolat	Total
Avec fève				
Sans fève				
Total				

On note R « la personne a une fève », F « sa part est à la frangipane » et P « sa part est à la pomme ».

2. Calculer la probabilité de chacun des événements R, F et P.

3. Calculer la probabilité que la part de la personne ne soit pas à la pomme.

4. Calculer la probabilité que la part de la personne soit à la frangipane et avec une fève.

5. Calculer la probabilité que la part de la personne soit à la frangipane ou avec une fève.

6. Calculer la probabilité que la part soit à la pomme ou à la frangipane.